

Introducción a la seguridad y alta disponibilidad

SEGURIDAD Y ALTA DISPONIBILIDAD

Introducción a la seguridad informática

- Vivimos en una era digital, donde la tecnología está profundamente integrada en casi todos los aspectos de nuestra vida diaria y profesional. Desde la comunicación, la banca, la administración de recursos, hasta la forma en que trabajamos y colaboramos, todo depende de la tecnología. Pero esta dependencia también conlleva un riesgo: el riesgo de que esa tecnología sea explotada por actores malintencionados.

¿Qué ocurre si un sistema crítico deja de funcionar?

- **Cuentas bancarias:** Una interrupción en los sistemas bancarios dejaría a millones de personas sin acceso a su dinero, generando pánico financiero y caos económico.
- **Comercio internacional:** Las transacciones globales se detendrían, afectando las cadenas de suministro, lo que podría desencadenar pérdidas millonarias y una crisis económica.
- **Plantas de energía eléctrica:** Sin energía, ciudades enteras quedarían paralizadas, afectando desde industrias hasta servicios de emergencia.
- **Ejército:** La pérdida de control sobre los sistemas de defensa podría comprometer la seguridad nacional y exponer vulnerabilidades críticas.
- **Satélites:** La interrupción de servicios de satélites afectaría las telecomunicaciones, la navegación y la meteorología, generando caos a nivel mundial.
- **Sistema judicial:** Un fallo en los sistemas judiciales podría comprometer datos sensibles y afectar la administración de justicia.
- **Sistema sanitario:** Los hospitales y servicios de telemedicina dependen de estos sistemas para acceder al historial médico de los pacientes. Un fallo podría poner en peligro la vida de las personas.

¿Qué es la ciberseguridad y por qué es importante?

- La **ciberseguridad** se refiere a las prácticas y procesos que implementamos para proteger nuestras redes, sistemas y datos de ataques. No se trata solo de herramientas o programas; es una mentalidad que todos debemos adoptar para proteger tanto nuestra información personal como la de la empresa.
- Los ciberdelincuentes no solo atacan a grandes empresas o gobiernos. De hecho, las pequeñas y medianas empresas, e incluso los individuos, son objetivos frecuentes debido a sus defensas más débiles. Muchos ataques cibernéticos exitosos comienzan con **errores humanos**, como hacer clic en un enlace malicioso, usar una contraseña débil o descargar archivos infectados.

Adoptando una mentalidad de seguridad

- La protección de los sistemas informáticos requiere medidas preventivas que nos permitan adelantarnos a los atacantes. Estas medidas incluyen el uso de **contraseñas seguras**, la detección de tácticas de **phishing**, la protección adecuada de dispositivos y redes, y saber cómo responder ante incidentes de seguridad.

Factores Clave y Vulnerabilidades en un Sistema Informático

Factores Clave en la Seguridad de un Sistema Informático

1. Confidencialidad

Garantizar que la información solo sea accesible por las personas autorizadas. La confidencialidad se asegura mediante el uso de herramientas como el cifrado y los controles de acceso.

2. Integridad

Asegura que los datos no sean alterados o modificados sin autorización. Un sistema debe poder garantizar que la información es fiable y que no ha sido manipulada.

3. Disponibilidad

Los sistemas y datos deben estar accesibles cuando se necesiten. La disponibilidad implica que los servicios no se vean interrumpidos por ataques o fallos técnicos, como ataques de denegación de servicio (DDoS) o fallos de hardware.



Factores Clave y Vulnerabilidades en un Sistema Informático

- **Vulnerabilidades Comunes en un Sistema Informático: Software, Hardware y Datos**
- En un sistema informático, las vulnerabilidades pueden estar presentes en múltiples capas, incluyendo el software, el hardware y los datos. Estas debilidades pueden ser explotadas por atacantes para comprometer la seguridad de un sistema, lo que pone en riesgo la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los recursos. A continuación, se detallan las vulnerabilidades más comunes en cada una de estas áreas.

Factores Clave y Vulnerabilidades en un Sistema Informático

Vulnerabilidades en Software

- **a. Software Desactualizado**
 - Muchas aplicaciones y sistemas operativos contienen errores (bugs) que pueden ser explotados por atacantes. Si no se aplican las actualizaciones y parches de seguridad de manera regular, el sistema permanece expuesto a vulnerabilidades conocidas.
- **b. Errores de Programación**
 - Las vulnerabilidades de programación, como los desbordamientos de búfer o fallos en la gestión de memoria, pueden permitir la ejecución de código malicioso o la toma de control del sistema.
- **c. Inyección de Código**
 - La inyección de código ocurre cuando los atacantes introducen código malicioso en las entradas de una aplicación, como en ataques de **SQL Injection** o **Cross-Site Scripting (XSS)**, para manipular la base de datos o ejecutar scripts maliciosos.

Factores Clave y Vulnerabilidades en un Sistema Informático

- **d. Manejo Inseguro de Contraseñas**
 - Muchas aplicaciones almacenan contraseñas de forma insegura, ya sea en texto plano o mediante algoritmos de cifrado débiles, lo que permite que un atacante las recupere fácilmente.
- **e. Puertas Traseras (Backdoors)**
 - Los desarrolladores o los atacantes pueden introducir puertas traseras en el software, que permiten acceder al sistema de manera secreta, evitando los controles de seguridad normales.
- **f. Falta de Cifrado en las Comunicaciones**
 - Las aplicaciones que no utilizan cifrado para transmitir datos sensibles (como HTTPS en lugar de HTTP) permiten que los datos sean interceptados y leídos por atacantes en tránsito.

Factores Clave y Vulnerabilidades en un Sistema Informático

Vulnerabilidades en Hardware

- El hardware también puede ser vulnerable, especialmente cuando se refiere a dispositivos que gestionan la infraestructura del sistema. Algunas vulnerabilidades comunes incluyen:
 - **a. Firmware Desactualizado**
 - El firmware de los dispositivos, como routers, impresoras y otros periféricos, también puede contener vulnerabilidades. Si no se actualiza regularmente, los atacantes pueden aprovechar fallos de seguridad para comprometer el hardware.
 - **b. Fallas en la Arquitectura de Procesadores**
 - Vulnerabilidades como **Spectre** y **Meltdown** en los procesadores pueden permitir a los atacantes acceder a la memoria protegida y extraer datos sensibles.

Factores Clave y Vulnerabilidades en un Sistema Informático

- **c. Dispositivos Físicos No Seguros**

- El acceso físico no autorizado a dispositivos, como servidores o estaciones de trabajo, puede permitir a un atacante instalar dispositivos maliciosos (como keyloggers) o acceder directamente a los sistemas a través de puertos abiertos.

- **d. Componentes de Hardware No Confiables**

- El uso de hardware de bajo costo o de origen desconocido puede introducir vulnerabilidades en el sistema, ya que puede contener chips maliciosos o puertas traseras físicas instaladas en la cadena de suministro.

- **e. Fallas de Alimentación o Sobrecalentamiento**

- Un mal diseño en la gestión energética o la falta de protección contra fallos de energía puede provocar interrupciones en los servicios, dañando tanto el hardware como los datos que están siendo procesados.

Factores Clave y Vulnerabilidades en un Sistema Informático

Vulnerabilidades en Datos

- Los datos son el objetivo principal de muchos atacantes, ya que pueden ser valiosos para la venta, el chantaje o para causar daño. Las vulnerabilidades en los datos incluyen:
 - **a. Falta de Cifrado en el Almacenamiento**
 - Los datos sensibles que no están cifrados en reposo (almacenados) son vulnerables a ser robados o copiados por atacantes que logren acceso al sistema de almacenamiento.
 - **b. Pérdida de Datos por Mala Gestión de Copias de Seguridad**
 - La falta de copias de seguridad o la realización de copias de seguridad mal gestionadas (incompletas, sin cifrar o no actualizadas) puede provocar una pérdida catastrófica de datos en caso de ataque o fallo del sistema.
 - **c. Acceso Inadecuado a los Datos**
 - Una mala configuración de los permisos de acceso puede permitir que usuarios no autorizados accedan o modifiquen datos sensibles. Esto incluye tanto datos locales como aquellos almacenados en la nube.

Factores Clave y Vulnerabilidades en un Sistema Informático

- **d. Ingeniería Social y Phishing**

- Aunque esto afecta directamente a las personas, el resultado final es la exposición de datos sensibles. Un atacante puede engañar a un empleado para que proporcione acceso a datos privados o confidenciales, como credenciales o información financiera.

- **e. Fuga de Información (Data Breach)**

- Las brechas de datos ocurren cuando un atacante logra obtener acceso no autorizado a grandes cantidades de datos, como información personal, financiera o propiedad intelectual. Esto puede suceder a través de vulnerabilidades en la base de datos, en el almacenamiento en la nube o mediante ataques de ingeniería social.

- **f. Retención de Datos Innecesarios**

- Almacenar datos que ya no son necesarios para el negocio puede representar una vulnerabilidad, ya que cualquier ataque que logre obtener estos datos aumentará la exposición de la organización. Esto también puede implicar violaciones de leyes de privacidad, como el RGPD.

Factores Clave y Vulnerabilidades en un Sistema Informático

- Todos los elementos vulnerables (hardware, software y datos) de nuestro sistema de información se pueden
- producir por los **siguientes factores**:
- A. Medios naturales.
- B. Medios de almacenamiento.
- C. Transmisión de la información (medios de comunicación).
- D. Factores humanos.
- E. Factores físicos.

Factores Clave y Vulnerabilidades en un Sistema Informático

Medios Naturales

- Los desastres naturales o fenómenos ambientales pueden afectar gravemente a los sistemas de información, principalmente en el ámbito del hardware y el almacenamiento de datos. Algunos ejemplos son:

Desastres Naturales (terremotos, inundaciones, incendios)

1. Estos eventos pueden dañar físicamente servidores, centros de datos o equipos informáticos, resultando en pérdida de hardware y datos importantes.
2. Las inundaciones y tormentas pueden destruir equipos de red y sistemas de almacenamiento, causando daños irreparables a la infraestructura informática.

Temperaturas Extremas o Humedad

3. La sobrecarga térmica o los ambientes extremadamente húmedos pueden dañar componentes electrónicos, provocando fallos en el hardware y pérdida de acceso a la información.

Interferencias Electromagnéticas

4. Las tormentas solares o los campos electromagnéticos fuertes pueden interrumpir la operación de dispositivos electrónicos, causando pérdida de datos o mal funcionamiento del hardware.

Factores Clave y Vulnerabilidades en un Sistema Informático

Medios de Almacenamiento

- El almacenamiento de la información, ya sea en hardware físico o en la nube, está expuesto a varias vulnerabilidades. Algunos factores que afectan los medios de almacenamiento son:

Fallas en los Dispositivos de Almacenamiento

1. Los discos duros, unidades SSD, cintas o cualquier otro medio de almacenamiento pueden fallar debido a desgaste, daños físicos o defectos de fabricación, lo que lleva a la pérdida de datos.

Ciberataques a Sistemas de Almacenamiento

2. El acceso no autorizado a bases de datos o almacenamiento en la nube puede resultar en la exposición de información confidencial o la eliminación maliciosa de datos.

Problemas en las Copias de Seguridad

3. La falta de copias de seguridad adecuadas o su mala gestión puede dejar los datos vulnerables ante un fallo del sistema o un ataque de ransomware. Las copias de seguridad corruptas también impiden la recuperación exitosa de la información.

Factores Clave y Vulnerabilidades en un Sistema Informático

Transmisión de la Información (Medios de Comunicación)

- El proceso de transmisión de datos entre sistemas es una de las áreas más vulnerables de un sistema de información. Las vulnerabilidades pueden surgir de:

Intercepción de la Comunicación

1. Los atacantes pueden interceptar la información en tránsito, especialmente si no está cifrada, comprometiendo la confidencialidad de los datos. Este tipo de ataques incluye **interceptaciones Wi-Fi no seguras**, **ataques man-in-the-middle** o espionaje en redes públicas.

Pérdida de Paquetes o Fallos en la Transmisión

2. Los errores de transmisión, como la pérdida de paquetes o la degradación de la señal en medios de comunicación, pueden llevar a la corrupción de datos o a fallos en el procesamiento de la información.

Ataques de Denegación de Servicio (DoS)

3. Las redes de comunicación son vulnerables a los ataques DoS, donde los atacantes saturan la red para interrumpir el flujo normal de información, haciendo que los sistemas sean inaccesibles.

Fallas en Infraestructura de Telecomunicaciones

4. Las interrupciones en los servicios de telecomunicaciones, como cortes de fibra óptica o problemas en los routers y switches, pueden detener completamente la transmisión de datos.

Factores Clave y Vulnerabilidades en un Sistema Informático

Factores Humanos

- El factor humano es una de las mayores fuentes de vulnerabilidades en cualquier sistema de información. Los errores humanos, el mal uso o las intenciones maliciosas pueden afectar tanto el hardware, como el software y los datos:

Errores Involuntarios

1. El mal uso de sistemas por parte de empleados, como la eliminación accidental de datos o la configuración incorrecta de software, puede comprometer la seguridad del sistema.

Falta de Capacitación

2. Los empleados que no están capacitados en las mejores prácticas de ciberseguridad, como la creación de contraseñas seguras o la detección de correos electrónicos de phishing, son vulnerables a ataques de ingeniería social.

Uso de Software No Autorizado

3. La instalación de software no autorizado o de origen dudoso puede introducir malware en el sistema, comprometiendo tanto los datos como la integridad de los dispositivos.

Insider Threats (Amenazas Internas)

4. Empleados descontentos o con acceso privilegiado pueden realizar acciones malintencionadas, como robo de datos, sabotaje o manipulación de sistemas críticos.

Negligencia o Descuido

5. No seguir los protocolos de seguridad adecuados, como dejar dispositivos desatendidos, compartir contraseñas o no aplicar actualizaciones de seguridad, facilita los ataques y vulnerabilidades.

Factores Clave y Vulnerabilidades en un Sistema Informático

Factores Físicos

- Los factores físicos hacen referencia a las vulnerabilidades que pueden surgir del entorno donde se encuentran los sistemas informáticos. Algunos ejemplos son:

Acceso Físico No Autorizado

1. Si los dispositivos o servidores no están protegidos adecuadamente, los atacantes pueden obtener acceso físico a ellos, lo que podría permitirles robar o manipular datos directamente, instalar hardware malicioso o sabotear el sistema.

Fallas en el Suministro Eléctrico

2. Los cortes de energía repentinos o las sobrecargas eléctricas pueden provocar la pérdida de datos no guardados, daños en el hardware o mal funcionamiento de los sistemas.

Robos o Pérdida de Dispositivos

3. La pérdida o robo de dispositivos portátiles, como laptops, smartphones o discos duros externos, puede resultar en la exposición de datos confidenciales si no están cifrados adecuadamente.

Daños Físicos Intencionados

4. Sabotaje o vandalismo pueden causar daños a los equipos críticos, comprometiendo la seguridad y operatividad del sistema.

VULNERABILIDAD DIA CERO



VULNERABILIDAD DIA CERO

- Una vulnerabilidad de día cero o zero-day es un tipo de vulnerabilidad en software o hardware que es desconocida para el desarrollador o fabricante del sistema, y que puede ser explotada por atacantes antes de que se descubra o se lance un parche o actualización de seguridad para corregirla. Se llama "día cero" porque, desde el momento en que se descubre la vulnerabilidad, el desarrollador tiene **cero días** para corregirla antes de que los atacantes puedan aprovecharla.

VULNERABILIDAD DIA CERO

¿Cómo Funciona una Vulnerabilidad de Día Cero?

Descubrimiento de la Vulnerabilidad:

1. Un atacante o investigador descubre una falla de seguridad en un sistema o aplicación. Esta falla puede estar presente en cualquier componente del sistema: código, configuración o incluso en librerías externas.

Explotación de la Vulnerabilidad:

2. Si el descubrimiento es realizado por un atacante, intentará aprovecharse de la vulnerabilidad para ganar acceso no autorizado, ejecutar código malicioso o robar información sin que el desarrollador sepa que existe el problema.
3. Esta fase es crítica porque, en muchos casos, no hay defensa inmediata para esta vulnerabilidad, ya que no se ha publicado ningún parche o solución.

Ataques de Día Cero:

4. Los ataques de día cero ocurren cuando los hackers explotan una vulnerabilidad antes de que los desarrolladores la detecten o puedan corregirla. Estos ataques suelen ser altamente efectivos y peligrosos porque los sistemas afectados no tienen una defensa establecida contra la nueva amenaza.

Desarrollo y Publicación del Parche:

5. Una vez que el desarrollador o fabricante detecta la vulnerabilidad, comienza a trabajar en un parche o actualización para corregirla. Sin embargo, hasta que el parche se distribuya y se aplique en todos los sistemas afectados, los usuarios permanecen en riesgo.

VULNERABILIDAD DIA CERO

- Ejemplos de Ataques de Día Cero

Stuxnet (2010):

- Este famoso gusano informático aprovechó varias vulnerabilidades de día cero en el software de control de sistemas industriales. Fue utilizado para sabotear las instalaciones nucleares de Irán, manipulando las centrifugadoras sin ser detectado inicialmente.

Heartbleed (2014):

- Heartbleed fue una vulnerabilidad de día cero descubierta en la librería de OpenSSL, que permitía a los atacantes robar información sensible sin dejar rastros. Esta vulnerabilidad afectó a millones de servidores en todo el mundo.

WannaCry (2017):

- Aunque WannaCry fue un ransomware que se aprovechó de una vulnerabilidad ya parcheada por Microsoft, muchas organizaciones no habían actualizado sus sistemas. El ransomware se propagó rápidamente aprovechando fallos en sistemas sin parches, causando un daño masivo en hospitales y empresas.

VULNERABILIDAD DIA CERO

Características de una Vulnerabilidad de Día Cero

- **Inesperada:** Los desarrolladores del software no son conscientes de la vulnerabilidad en el momento en que es explotada.
- **Altamente efectiva:** Los sistemas no están preparados para defenderse, lo que hace que el ataque sea muy difícil de detectar y mitigar en tiempo real.
- **Crítica:** Las vulnerabilidades de día cero pueden permitir a los atacantes realizar actividades maliciosas, como ejecutar código arbitrario, tomar el control del sistema, o extraer datos sensibles.
- **Tiempo limitado para respuesta:** Los desarrolladores y equipos de seguridad tienen que actuar rápidamente para detectar, analizar y parchear la vulnerabilidad antes de que cause daños significativos.

Prevención y Mitigación de Ataques de Día Cero

Prevención y Mitigación de Ataques de Día Cero

1. Aplicación de Actualizaciones Frecuentes:

- Mantener los sistemas y software actualizados es una de las mejores formas de protegerse de vulnerabilidades conocidas. Aunque no detendrá un ataque de día cero, reducirá el riesgo de ser víctima de exploits más antiguos.

2. Software de Seguridad Proactivo:

- El uso de sistemas de detección de intrusos (IDS) y soluciones de seguridad avanzadas que detecten comportamientos anómalos o patrones de ataque puede ayudar a identificar posibles ataques de día cero.

3. Principio de Privilegios Mínimos:

- Restringir los privilegios de usuario y limitar el acceso a los sistemas y datos sensibles puede minimizar el daño en caso de que una vulnerabilidad de día cero sea explotada.

4. Análisis de Código y Pruebas de Penetración:

- Las pruebas de penetración y revisiones constantes del código fuente pueden ayudar a detectar posibles fallos de seguridad antes de que sean explotados.

5. Virtualización y Entornos Aislados:

- El uso de contenedores o máquinas virtuales puede aislar los sistemas críticos, lo que limita el impacto de un ataque de día cero en la infraestructura global.

PUBLICACION DE VULNERABILIDADES

- <https://www.exploit-db.com/>
- <https://www.incibe.es/incibe-cert/alerta-temprana/vulnerabilidades>

AMENAZAS FISICAS Y LOGICAS

Amenazas Físicas

Las amenazas físicas se refieren a aquellos eventos que pueden dañar los componentes **hardware** o la infraestructura de un sistema informático. Estas amenazas suelen derivarse de eventos externos o fallos en los dispositivos físicos. Algunos ejemplos incluyen:

Desastres Naturales:

- Inundaciones, terremotos, incendios o tormentas eléctricas pueden destruir servidores, centros de datos o equipos de red.

Cortes de Energía:

- Un apagón o sobrecarga eléctrica puede dañar permanentemente el hardware o provocar la pérdida de datos no guardados.

Robo de Hardware:

- La sustracción de dispositivos como servidores, discos duros o computadoras portátiles puede resultar en la pérdida de información sensible.

Vandalismo o Sabotaje:

- Daños intencionados a la infraestructura informática, como la destrucción de equipos o instalaciones, afectan gravemente la operatividad.

Acceso Físico No Autorizado:

- Personas no autorizadas que acceden físicamente a servidores o dispositivos críticos pueden manipular o robar datos.

AMENAZAS FISICAS Y LOGICAS

Amenazas Lógicas

Las amenazas lógicas son aquellas que afectan al **software**, los **datos** o los **sistemas** a través de vulnerabilidades en el código, ataques cibernéticos o manipulación indebida del sistema. Entre las más comunes están:

Malware:

- Software malicioso, como virus, gusanos, troyanos o ransomware, diseñado para infiltrarse y dañar o controlar sistemas sin el consentimiento del usuario.

Phishing:

- Ataques de ingeniería social en los que los atacantes engañan a las personas para que revelen información sensible, como contraseñas o datos bancarios, mediante correos electrónicos o sitios web falsos.

Ataques de Denegación de Servicio (DoS/DDoS):

- Ataques que sobrecargan los recursos de un sistema o red, impidiendo el acceso a los usuarios legítimos.

Exploits:

- Ataques que explotan vulnerabilidades conocidas en software o sistemas para tomar control o extraer información.

Accesos No Autorizados:

- Intentos de intrusión a sistemas informáticos mediante la obtención o manipulación de credenciales de acceso.

Inyección de Código:

- Técnicas como la inyección de **SQL** o **cross-site scripting (XSS)** que permiten a los atacantes ejecutar comandos maliciosos en un sistema o aplicación.

TIPOS DE ATAQUE

MASSIVE CYBER ATTACKS



DDOS ATTACK



PHISHING



BACKDOOR



MITM



SQL INJECTION



RANSOMWARE

TIPOS DE ATAQUE



Ataques de Malware

- **Malware** es un término general para referirse a software malicioso diseñado para dañar o infiltrarse en sistemas informáticos. Dentro de este tipo de ataques se incluyen:
 - **Virus:** Se propaga infectando otros archivos y programas.
 - **Gusanos:** Se autorreplica y se propaga a través de redes sin necesidad de intervención humana.
 - **Trojanos:** Aparece como software legítimo, pero oculta funciones maliciosas.
 - **Ransomware:** Cifra los datos de un sistema y exige un rescate para liberarlos.

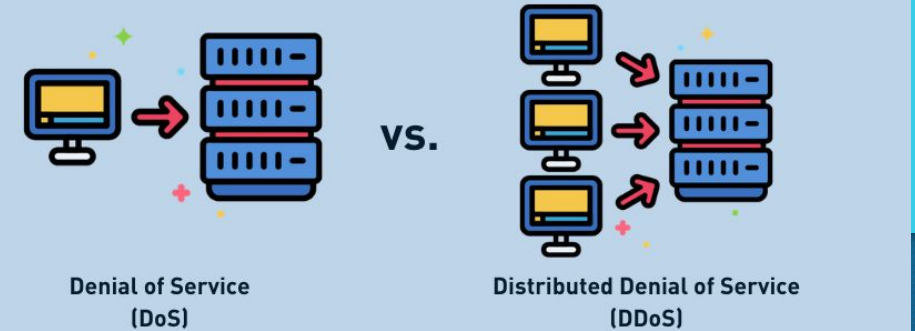
TIPOS DE ATAQUE



- **Phishing**
- Es un ataque de **ingeniería social** en el que los atacantes engañan a los usuarios para que revelen información confidencial, como contraseñas o números de tarjetas de crédito, a través de correos electrónicos o mensajes que parecen legítimos.

TIPOS DE ATAQUE

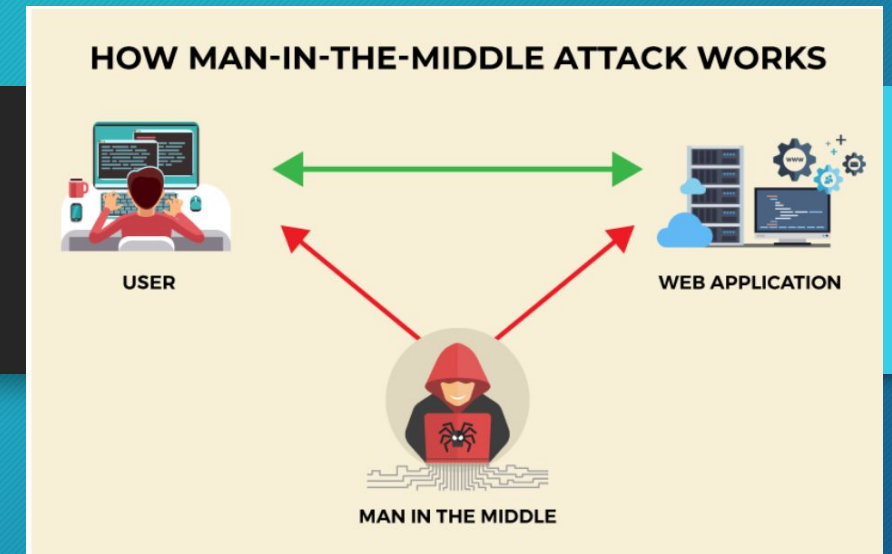
Diferencias entre un ataque DoS y DDoS



Entelgy Innotec
SECURITY

- Ataques de Denegación de Servicio (DoS y DDoS)
- Denegación de Servicio (DoS): Los atacantes sobrecargan un servidor o red con tráfico, haciéndolo inaccesible a los usuarios legítimos.
- Denegación de Servicio Distribuida (DDoS): Similar al ataque DoS, pero realizado desde múltiples fuentes, lo que lo hace más difícil de detener.

TIPOS DE ATAQUE



- Ataques Man-in-the-Middle (MitM)
- En este ataque, un atacante intercepta la comunicación entre dos partes, lo que le permite espiar o manipular los datos transmitidos sin que las víctimas lo noten. Este ataque puede ocurrir en redes Wi-Fi no seguras, por ejemplo.

TIPOS DE ATAQUE



Inyección de Código

- **Inyección SQL (SQLi):** Un atacante introduce código malicioso en una consulta SQL para acceder o manipular bases de datos.
- **Cross-Site Scripting (XSS):** Un atacante inyecta código malicioso en sitios web legítimos para ejecutar scripts en el navegador de los usuarios.

TIPOS DE ATAQUE



Exploits de Día Cero

- Un ataque de día cero se aprovecha de una vulnerabilidad no conocida por los desarrolladores del software. Es especialmente peligroso porque no existen parches disponibles para mitigar el problema.

TIPOS DE ATAQUE



- **Fuerza Bruta**
- En este ataque, el atacante intenta acceder a un sistema o cuenta probando una gran cantidad de combinaciones de contraseñas hasta encontrar la correcta.

TIPOS DE ATAQUE

Ataques de Ingeniería Social

- Los atacantes manipulan psicológicamente a las personas para que les den acceso a sistemas o datos confidenciales. Ejemplos incluyen el phishing, pretexting (hacerse pasar por una persona de confianza) y baiting (ofrecer algo tentador para obtener información).

ATAQUES DE INGENIERÍA SOCIAL

1

PRETEXTING

Obtención de datos personales a través de llamadas telefónicas simulando ser otra persona.

2

DUMPSTER DIVING

Explorar la basura con el fin de obtener información valiosa de la víctima.

3

SHOULDER SURFING

Espiar físicamente a las personas para conseguir información privada de la víctima.

4

BAITING

Poner un cebo a la víctima para que coja el pendrive e infecte el ordenador.



5

PHISHING

Enviar masivamente correos con archivos maliciosos para obtener información confidencial.

6

SMISHING

Enviar SMS con enlaces maliciosos para obtener información privada de la víctima.

7

VISHING

Engañar a las víctimas mediante llamadas telefónicas para obtener sus datos personales.

8

SEXTORSIÓN

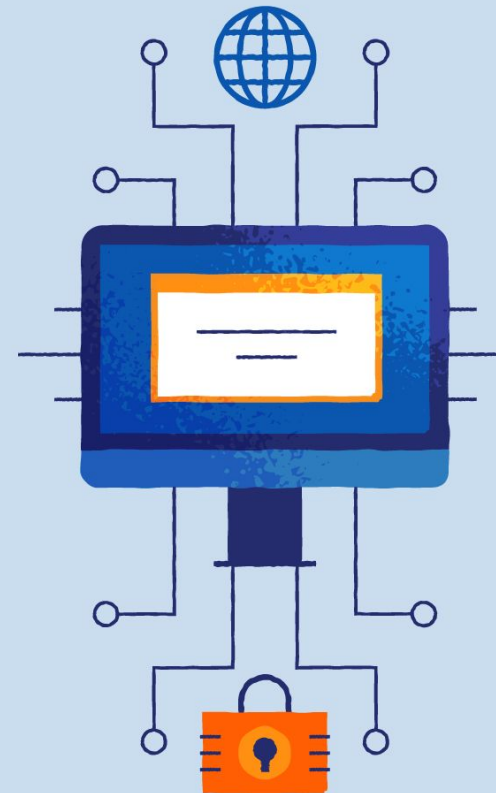
Amenazar a la víctima para no publicar imágenes comprometidas a cambio de dinero.

TIPOS DE ATAQUE

Ataques de Redireccionamiento o Pharming

- Los atacantes manipulan la resolución de direcciones DNS o introducen códigos maliciosos para redirigir a los usuarios a sitios web falsos, haciéndoles creer que están visitando sitios legítimos.

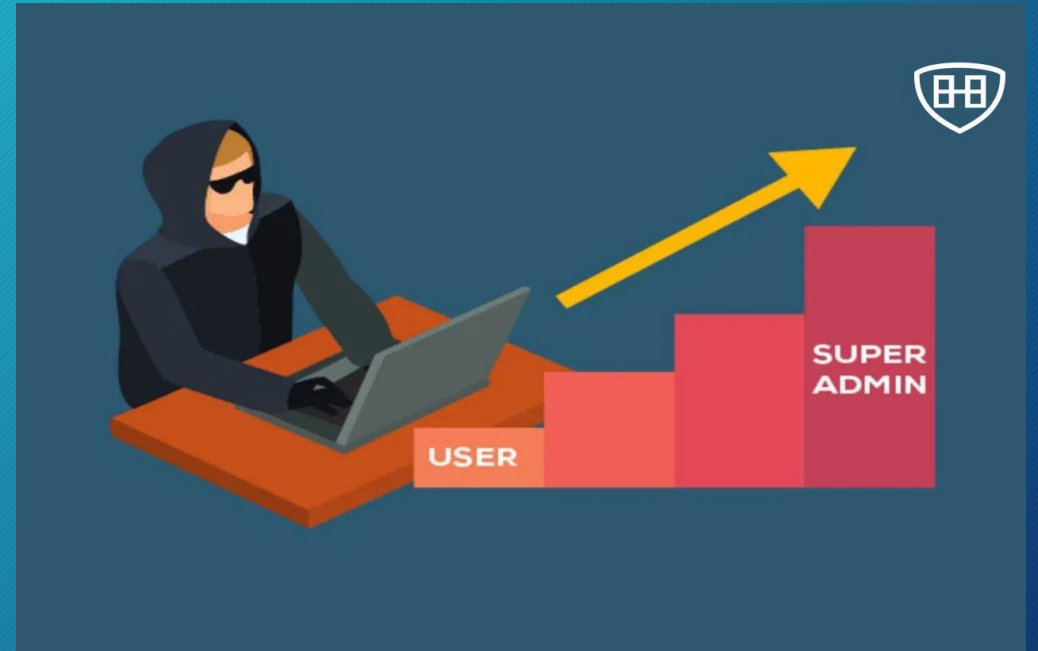
CÓMO PREVENIR UN ATAQUE DE PHARMING



- Comprueba que la URL esté correctamente escrita
- Asegúrate de que tu conexión es segura
- Comprueba las websites para errores de ortografía y otros
- Limpia la DNS de tu caché
- Activa un programa antivirus
- Señala actividad sospechosa a tu proveedor de Internet
- Instala una VPN

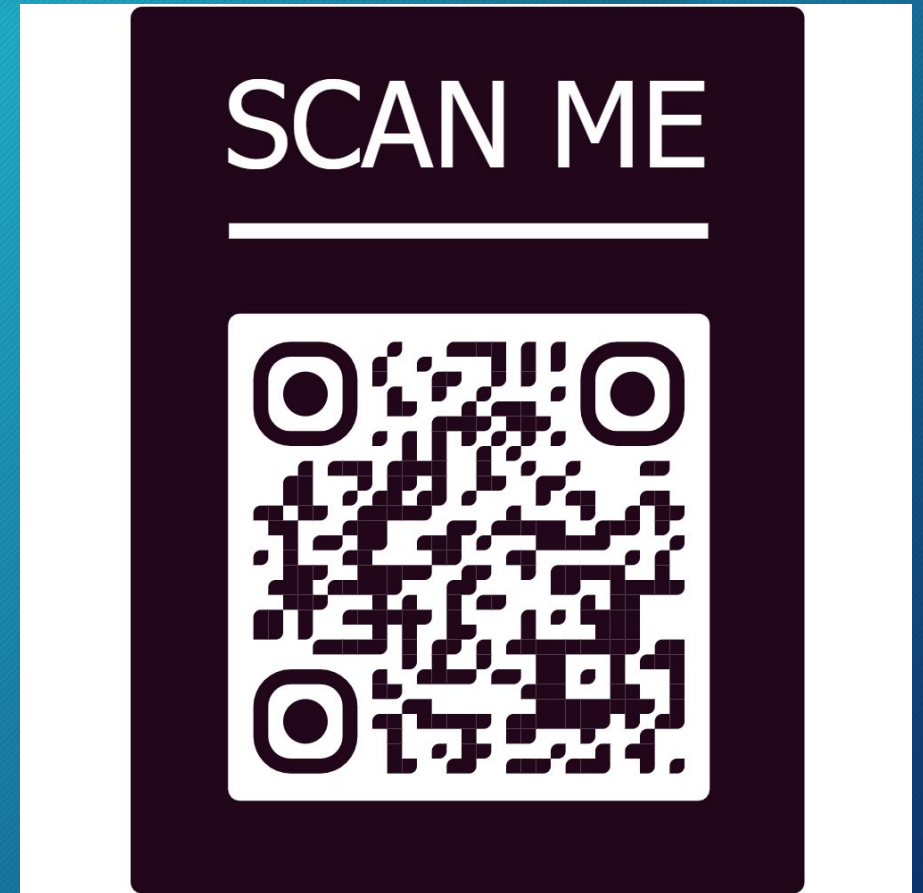
TIPOS DE ATAQUE

- Ataques de Elevación de Privilegios
- En este ataque, un usuario o programa obtiene acceso no autorizado a recursos restringidos dentro de un sistema mediante la explotación de vulnerabilidades o errores en el software.



TIPOS DE ATAQUE

- El Qshing (a veces llamado Qrishing) es una variante del phishing que utiliza códigos QR como medio para realizar ciberestafas. La idea detrás del Qshing es simple: se manipulan o crean códigos QR fraudulentos que, al ser escaneados, redirigen a las víctimas a sitios web maliciosos que simulan ser legítimos, con el fin de robar información sensible, como credenciales bancarias o datos personales.



Valoración de Riesgos

- **Identificación de Activos Críticos**
- El primer paso es identificar los activos más importantes para la organización, como datos, sistemas o infraestructuras críticas. Estos activos pueden incluir información financiera, datos personales, sistemas de producción, entre otros.
- **Identificación de Amenazas**
- Las amenazas pueden ser tanto internas como externas. Ejemplos incluyen ataques cibernéticos, errores humanos, fallos de hardware, desastres naturales o accesos no autorizados. Es crucial determinar qué tipos de amenazas pueden impactar cada activo.

Valoración de Riesgos

- **Identificación de Vulnerabilidades**
- Aquí se evalúan las debilidades en los sistemas o procesos que pueden ser explotadas por amenazas. Pueden ser errores de configuración, software desactualizado, malas prácticas de seguridad o falta de formación de los empleados.
- **Análisis de Impacto**
- Una vez identificadas las amenazas y vulnerabilidades, es necesario evaluar el impacto potencial que tendría un ataque o fallo sobre los activos. El impacto puede ser medido en términos de pérdida financiera, daño a la reputación, interrupción del servicio o cumplimiento legal.

Valoración de Riesgos

- **Cálculo del Riesgo**
- El riesgo se calcula como una combinación de la **probabilidad** de que ocurra un incidente y el **impacto** que tendría. Esta fórmula se puede expresar como:

$$\text{Riesgo} = \text{Probabilidad} \times \text{Impacto}$$

Los riesgos pueden clasificarse como **altos**, **medios** o **bajos** en función de este cálculo.

- **Priorización de los Riesgos**
- Los riesgos con mayor impacto y probabilidad deben priorizarse para su mitigación. Esto permite a las organizaciones enfocarse en las amenazas más críticas y asignar recursos de manera eficiente.

Valoración de Riesgos

- **Planes de Mitigación**
- Una vez evaluados y priorizados los riesgos, se deben desarrollar planes de mitigación. Esto puede incluir la implementación de medidas de seguridad adicionales, como cortafuegos, sistemas de detección de intrusiones, encriptación de datos, o incluso medidas físicas como controles de acceso y copias de seguridad.
- **Monitoreo Continuo**
- La valoración de riesgos no es un proceso único. Debe realizarse de forma periódica, ya que las amenazas y vulnerabilidades evolucionan con el tiempo. El monitoreo continuo permite ajustar las estrategias de mitigación conforme surgen nuevos riesgos.

stuxnet

- <https://www.youtube.com/watch?v=elR11JyMQHQ>